-- 以下为AI生成的图文笔记内容 --

一、CI/CD的例子00:00

1. 例子1发布可执行文件 00:06

1）python打包发布 00:19

-

- **打包方式**: 将Python程序打包成可执行文件并发布到release中提供下载
- **工作流配置**:
  - 定义workflow名称为"Create Release"
  - 触发器设置为创建v开头的tag时触发（如v1.0.0）
  - 需要设置contents: write权限
  - 使用PyInstaller@v1将Python 3.12程序打包
  - 打包后文件默认生成在dist目录下
- **发布步骤**:
  - 使用softprops/action-gh-release@v2创建release
  - 将dist目录下所有文件上传到release
  - 可执行文件会出现在release的Assets中

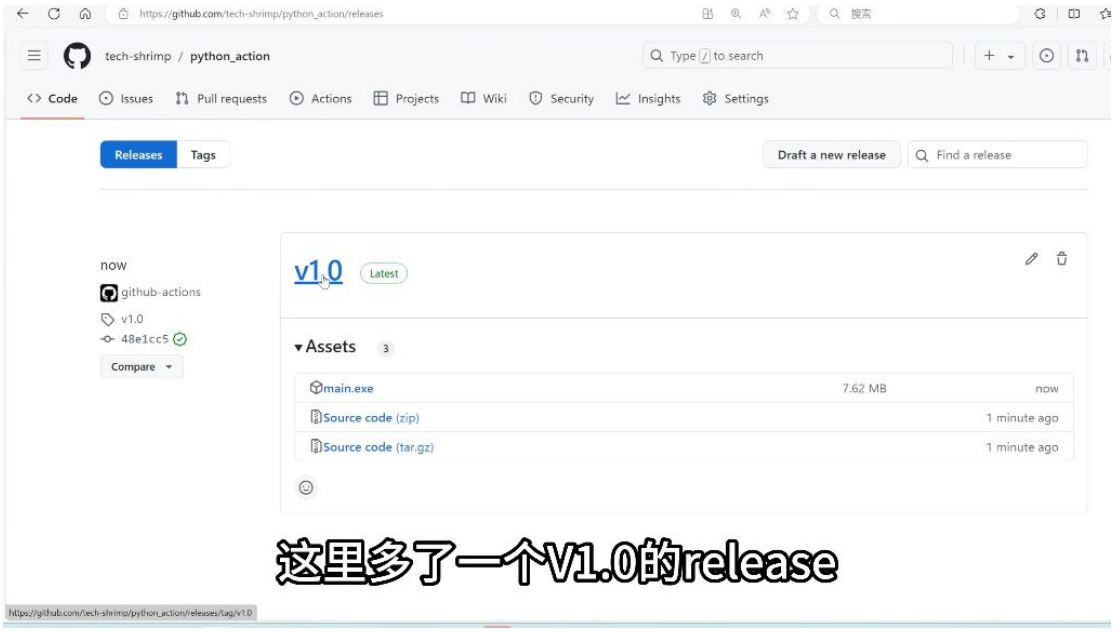
2）创建tag并推送 02:02

- **tag创建规则**:

- 必须使用v开头的tag（如v1.0）
- 表示发布软件的特定版本

- **操作流程**:
  - 在本地创建v1.0的tag
  - 将tag推送到GitHub仓库
  - 推送后会自动触发action执行

3）查看发布结果 02:23

- 

- **发布结果**:
  - 在仓库Releases页面会出现v1.0版本
  - Assets中包含打包好的可执行文件
  - 同时自动生成源代码压缩包

- **后续操作**:
  - 可编辑release添加版本说明
  - 用户可直接下载可执行文件使用

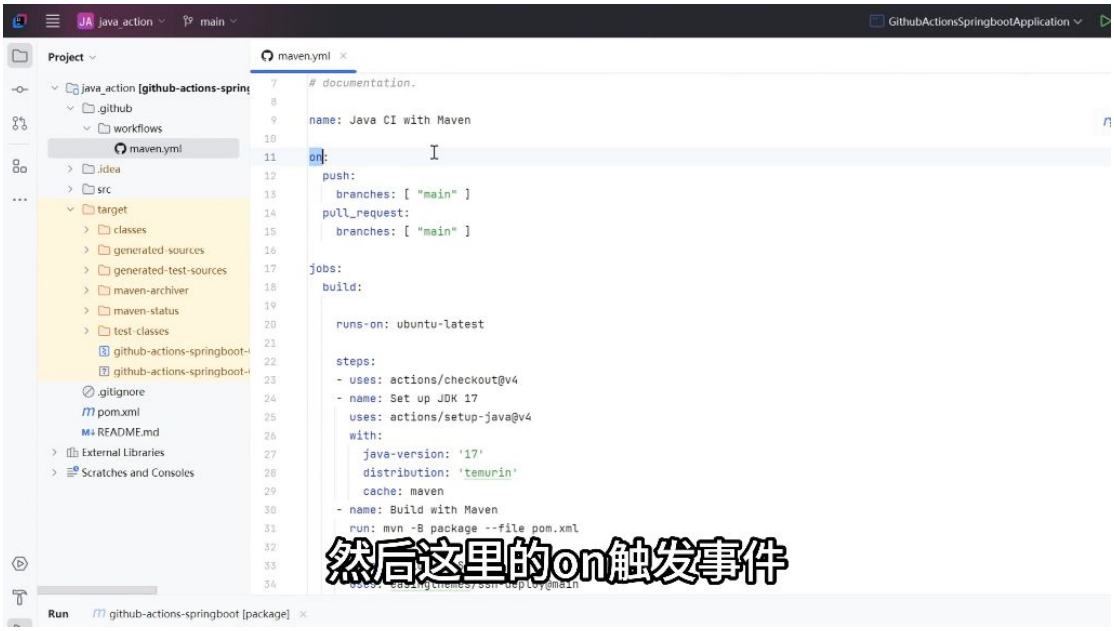
2. 例子2Java项目打包推送服务器运行 03:20

1）配置服务器 03:32

-

- **服务器准备**:
  - 生成RSA 4096位SSH密钥对
  - 将公钥写入authorized_keys文件
  - 设置.ssh目录权限为700
  - 安装OpenJDK 17
  - 创建/root/springboot部署目录

2）写action文件 05:15

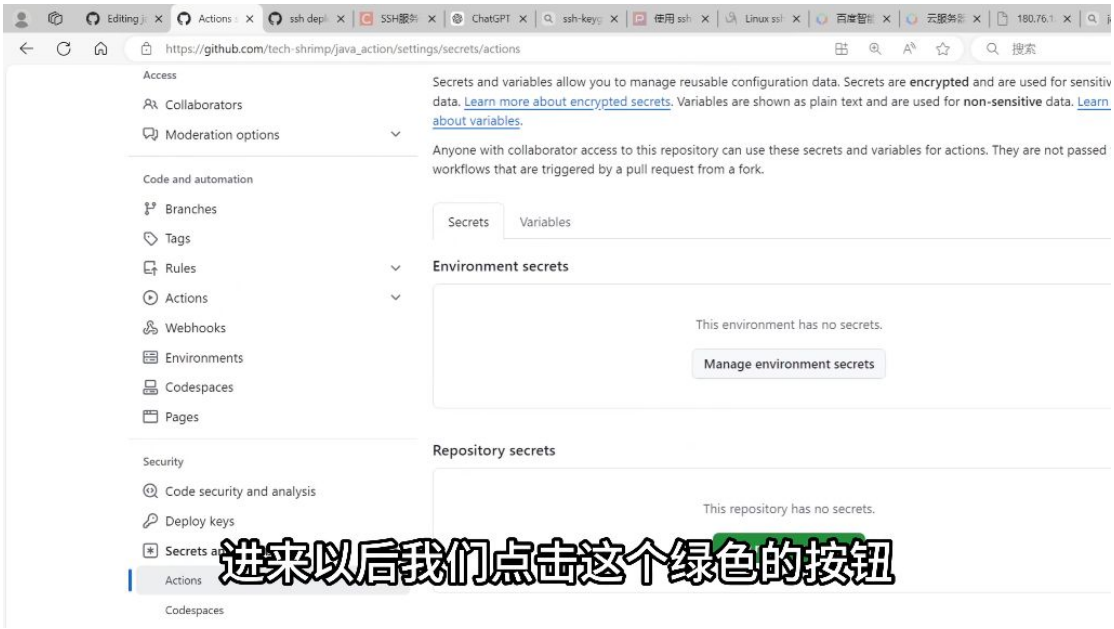
- 

- **工作流配置**:

- 触发条件：push到main分支
- 使用actions/setup-java@v4配置JDK 17环境
- 执行mvn -B package打包命令
- 使用easingthemes/ssh-deploy@main部署

- **部署参数**:
  - SSH_PRIVATE_KEY从secrets获取
  - SOURCE指定target目录下的jar包
  - REMOTE_HOST设置服务器IP
  - TARGET指定服务器部署路径
  - SCRIPT_AFTER设置部署后重启命令

3）配置环境变量 06:14

- 

- **密钥管理**:
  - 在仓库Settings→Secrets中配置SSH_PRIVATE_KEY
  - 值包含完整的RSA私钥（包括BEGIN/END标记）
  - 密钥通过环境变量${{secrets.SSH_PRIVATE_KEY}}引用

- 避免将密钥直接写在配置文件中

4）查看action触发情况 07:58

- **执行过程**:
  - push代码后自动触发action
  - 先完成maven打包
  - 然后通过SSH部署到服务器
  - 最后执行重启命令

5）查看服务器 08:14

-

- **验证部署**:
  - 检查/root/springboot目录下jar包
  - 使用ps命令查看Java进程
  - 访问服务器IP:8080验证服务运行
  - 部署完成后会自动重启服务

二、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数

CI/CD 基本概念	演示软件交付的两种方式：1) 打包可执行文件发布到 Release；2) 打包 Java 项目并部署到服务器	区分 **Release 发布**和 **服务器部署**的流程差异	★★
GitHub Actions 发布 Release	通过创建 v*标签触发工作流，使用 PyInstaller打包 Python 程序，通过 actions/create-release上传文件	**标签命名规则**（必须 v开头）和 **权限配置**（需写权限）	★★★
Python 项目打包	指定 Python 3.12 版本和入口文件路径，输出文件默认在 dist/目录	打包后文件的路径管理和 **多文件上传逻辑**	★★
Java 项目 CI/CD 部署	使用 Maven 打包为 JAR，通过 ssh-deployAction 推送到服务器，并自动重启服务	**SSH 密钥配置**（环境变量存储私钥）和 **服务器路径映射**	★★★★
服务器环境配置	Ubuntu 安装 OpenJDK 17、配置 SSH 密钥登录、创建部署目录	**密钥安全处理**（避免硬编码）和 **服务进程管理**（nohup 使用）	★★★
自动化触发逻辑	Python 项目依赖标签触发，Java 项目依赖 main分支推送触发	**不同触发条件的适用场景**	★★
实战验证	下载 Release 可执行文件运行测试；访问服务器 JAR 包接口验证部署结果	**端到端流程的完整性检查**	★★★